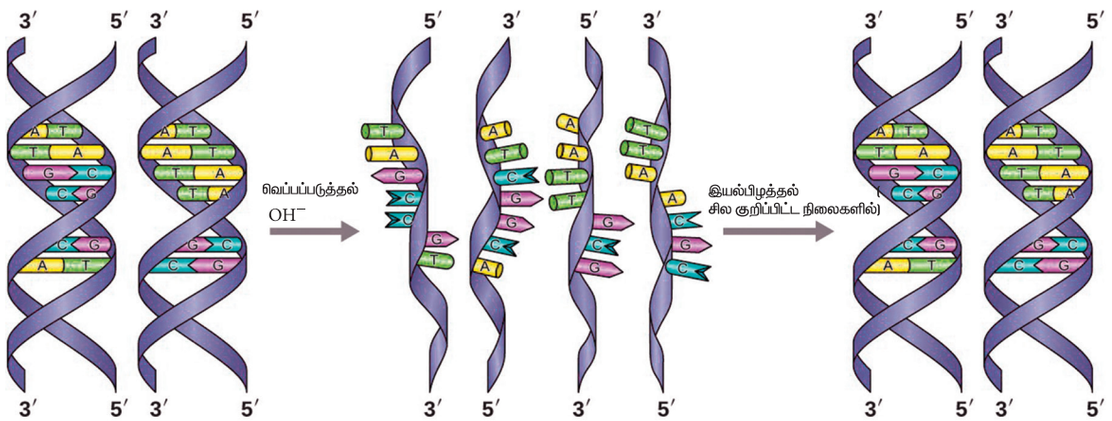
அடினினின் செறிவு எப்பொழுதும் தைமினின் செறிவிற்கு சமமாகவும், குவானினின் செறிவு எப்பொழுதும் சைடோசினின் செறிவிற்கு சமமாகவும் இருப்பதை கண்டறிந்தார். A = T மற்றும் G = C. எனவே, A + T = G + C மற்றும் விகிதம் (A + T) / (G + C) = 1.0 அதாவது, மொத்த பியுரின் காரங்களின் எண்ணிக்கை = மொத்த பிரிமிடின் காரங்களின் எண்ணிக்கை.

7.6 DNA இயல்பிழத்தல்

உயர் வெப்பநிலையில் (95^0C), கார இணைப்புகள் தகர்க்கப்பட்டு, இரண்டு ஒற்றை சுருள்கள் உருவாவதால், DNA வின் இரட்டை சுருள் அமைப்பு உருகி கலைக்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்சி DNA இயல்பிழத்தல் என்றழைக்கப்படுகிறது. எந்த குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் இது நிகழ்கிறதோ அது, உருகுவெப்பநிலை (Tm) என்றழைக்கப்படுகிறது. AT செறிந்துள்ள இடங்கள், GC செறிந்துள்ள இடங்களை விட வேகமாக உருகுகின்றன. ஆகையால், Tm மதிப்பு, DNA வின் கட்டமைப்பைச் சார்ந்துள்ளது. இயல்பிழத்தலின்போது, 260nm அலைநீளத்தில் DNA வின் ஒளிஉறிஞ்சுதல் அதிகரிக்கிறது. DNA வின் இப்பண்பு உயர்நிறமுறிஞ்சும் தன்மை (hyperchromicity) என்றழைக்கப்படுகிறது. வெப்பநிலையை குறைக்கும்போது, ஒற்றை சுருள் இழைகள் மீண்டும் ஒன்றிணைந்து இரட்டை சுருள் பரப்புகளை உருவாக்குகின்றன. இந்நிகழ்வு, DNA சீராக்கல் அல்லது காய்ச்சிகுளிரவைத்தல் (annealing of DNA) (படம் 7.8) என்றழைக்கப்படுகிறது. DNA இப்பண்பு பலபடி சங்கிலி வினைகளில் பயன்படுத்திக்கொள்ளப்படுகிறது.



படம். 7.8 DNA இயல்பிழத்தல் மற்றும் மீள்இயல்பாக்கம்

7.7 மரபியல் பொருளைக் கண்டறியும் கிரிஃபித்தின் சோதனை

1928 ஆம் ஆண்டு, பிரெட்ரிக் கிரிஃபித் , ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நியுமோனியே (Streptococcus pneumoniae) எனும் பாக்டீரியாக்களைக் கொண்டு பரிசோதனைகள் நிகழ்த்தினார். DNA ஒரு மரபணு மூலக்கூறு என்பதை கண்டறிவதில், இது ஒரு மைல்கல்லாக அமைந்தது. ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியாவில் இரண்டு வெவ்வேறு விதமான பாக்டீரியா கூட்டங்கள் உள்ளன. ஒன்று, மிருதுவான, பளபளப்பான கூட்டம் ,இது S – திரிபு (S strain) என்றழைக்கப்படுகிறது. அதே சமயம் மற்றொன்று,

unit 7_186-209.indd 198 11/06/18 6:13 PM